

Seismograful

Fișa elevului

Nume: _____

Data: _____

1. Ce văd pe ecran

Pe ecran vezi **Peak Amplitude** (*amplitudinea de vârf, în g*), **Shaking index** (*indice de zguduire*) și o **seismogramă** — ultimele zece secunde, pe o scară fixă de $\pm 0,25$ g.

Indicele de zguduire nu este o magnitudine. El nu știe cât de departe s-a produs lovitura, iar corecția de distanță este chiar lucrul care face o magnitudine. **El măsoară cât s-a zguduit *aici*** — adică ceva mai apropiat de scara Mercalli decât de scara Richter. Îl folosesc ca să compar lovituri între ele, nu ca să anunț un cutremur.

Regula liniștii: zece secunde în care **nimeni nu atinge masa**. Se anunță cu voce tare și se numără.

Zgomotul de fond (liniște, 10 s) = _____ g Un vârf mai mic decât atât *nu se poate declara detectat*.

2. Ce fac singur

Întâi prezic. Va simți cutia un pas făcut la cinci metri? ☐ da ☐ nu

De la cinci metri, amplitudinea va fi de cam _____ ori mai mică decât de la un metru.

pentru că _____

Sursele, toate de la un metru. Trei lovituri fiecare, cu liniște între ele.

Sursa	1	2	3	Media (g)
Deget, ușor				
Pumn				
Pas				
Ușa închisă				

Aceeași lovitură, trei distanțe. Folosesc *aceeași* sursă — cel mai bine o carte lăsată să cadă de la aceeași înălțime.

Distanța	1	2	3	Media (g)
1 m				
2 m				
5 m				

De câte ori scade de la 1 m la 5 m: _____ : _____ = _____ ori

Desenez forma undei pentru lovitura de la 1 m și pentru cea de la 5 m. Ce se schimbă — înălțimea, sau și durata?

la 1 m

la 5 m

3. Concluzia pe care o scriu

Am prezis că, iar datele arată că _____

Indicele de zguduire nu este o magnitudine pentru că _____

Seismografele adevărate se pun pe stâncă, în subsol, pentru că _____

Bilet de ieșire

Aceeași bătaie a dat două numere diferite. De ce sunt amândouă corecte?
